

GAME DESIGN DOCUMENT · V1.0

弹珠

二维物理解谜游戏 · 玩法规则与制作基线

固定力度，自由调角度。用反弹、机关、传送和可接球发射器，
让同一颗弹珠最终碰到 B 点。

对应游戏版本	v0.1.0 当前开发版
规则基线日期	2026-08-13
适用对象	策划、开发、美术、音效、测试与非开发协作者
文档目的	统一机制理解，并作为后续逐条确认与验收的基准

1. 项目概述

1.1 一句话说明

《弹珠》是一款固定力度、自由调角度的二维物理解谜游戏。玩家需要预判有限距离内的弹道，利用不同形状和材质的墙、传送门、移动机关、开关门及可接球的发射器，让同一颗球最终碰到 B 点。

1.2 核心目标

游戏不是比拼快速反应或连续操作，而是让玩家完成以下思考过程：

1. 阅读箱庭布局 and 不同颜色组件的含义。
2. 预测球的初段路线、碰撞位置和反射方向。
3. 选择是否借助墙、传送门、开关门或空发射器改变路线。
4. 用有限长度的预线调整角度。
5. 发射并观察实际结果。
6. 根据失败轨迹修正下一次尝试。

1.3 设计支柱

规则简单，组合复杂。 玩家主要只调整方向并发射，复杂度来自关卡元素之间的组合，而不是来自大量操作按键。

所有摆放都应有意义。 关卡内的元素应承担关键路线、限制路线、提供替代路线或误导玩家的作用，不能只是无意义装饰。

允许玩家发现非标准解法。 关卡有推荐解法用于验证设计，但推荐解法不是通关条件。任何路线只要让球碰到 B 点都应算胜利。

限制外框滥用。 大多数关卡的四周边界会卸掉球的速度，避免玩家反复借外框随机碰撞通关。只有明确教学或需要外框反弹的关卡才开放指定边界。

后期强调单球连续解谜。 开关状态只能由同一颗仍在本次尝试中的球继续利用。球可以被发射器接住后再次发射，但一旦失败，机关会立即复位并准备下一次尝试。

1.4 目标玩家

- 喜欢轻量物理解谜、弹射和路径规划的玩家。
- 不要求掌握复杂键位或高强度操作。
- 能通过颜色、形状、动画和简短提示理解规则。
- 适合桌面浏览器游玩；指针操作也兼容触摸输入，但当前界面以电脑横屏体验为主。

1.5 当前平台与内容规模

- 平台：浏览器。
- 画面：二维 Canvas 箱庭。
- 官方关卡：25 关。
- 关卡菜单：固定每行 5 关，列表可纵向滚动，所有关卡均可直接选择，不设解锁门槛。
- 自定义内容：内置关卡编辑器，可新建、编辑、试玩并保存关卡。
- 发射力度：所有发射器固定为 700，玩家不能调整。

2. 玩家流程

2.1 主流程

1. 玩家进入游戏开始界面。
2. 选择“开始游戏”进入关卡菜单，或选择“退出游戏”。
3. 在关卡菜单中任选一个官方关卡或已保存的自定义关卡。
4. 进入关卡后，观察布局、当前有球发射器和瞄准预线。
5. 调整方向并发射。

6. 球在箱庭中移动、反弹、触发机关、传送或进入发射器。
7. 球碰到 B 点时立即通关。
8. 通关弹窗左侧为“返回关卡菜单”，右侧绿色高亮按钮为“下一关”。
9. 最后一关通关时不再显示下一关入口，只返回关卡菜单。

2.2 单次关卡循环

观察 → 瞄准 → 发射 → 读取结果 → 修正。

- 发射成功命中 B：结束关卡。
- 球进入任意发射器：本次尝试继续，玩家获得一次新的手动瞄准与发射机会。
- 球停下、碰到卸力区域或离开有效行动：本次尝试失败。
- 失败判定成立：立即从 A1 准备新尝试，开关、门和移动机关同步复位。
- 玩家主动按“重置”：立即完整重置当前关卡。

2.3 胜利后的流程

- 不提供“重玩当前关”按钮。
- “返回关卡菜单”为深色普通按钮。
- “下一关”为绿色高亮主按钮。
- 关卡菜单会在当前会话中标记已完成关卡。
- 当前完成记录不会跨浏览器刷新永久保存。

3. 核心规则与判定优先级

3.1 唯一胜利条件

球的运动路径只要接触 B 点，就立即通关。

以下内容都不是强制胜利条件：

- 是否碰过指定墙。
- 是否使用传送门。
- 是否击中过开关。
- 是否进入过 R 发射器。
- 是否使用过所有发射器。
- 是否采用关卡作者的推荐路线。

关卡数据中的“推荐机制”只用于检查关卡作者设计的路线是否成立，不用于阻止玩家通关。

3.2 同一帧判定优先级

为避免边界情况产生争议，当前优先级如下：

1. 球的本帧运动路径是否接触 B 点。
2. 墙、卸力区域等碰撞结果。
3. 开关触发与红门打开。
4. 传送门传送。
5. 是否进入发射器并被接住。
6. 是否因速度过低而停止。

因此：

- 球在同一帧既经过 B 点又撞上卸力墙，按命中 B 点通关。
- 球在同一帧既经过 B 点又进入发射器，按命中 B 点通关。
- 球高速穿过 B 点而没有在 B 点中心停留，也算命中。
- 传送造成的位置跳跃不会把“入口到出口之间的虚拟直线”误判为经过 B 点。

3.3 一次尝试的定义

一次尝试从 A1 发射开始，直到发生以下任一情况：

- 球命中 B 点并通关。
- 球停下。
- 球碰到卸力墙或卸力边界。
- 玩家主动重置关卡。

球进入 A 或 R 发射器后只是暂时停止等待玩家操作，**不会结束本次尝试**。

3.4 失败后的复位

失败判定成立后，系统立即统一复位，不再等待玩家按下下一次发射：

- 所有红色按钮恢复 OFF。
- 所有红门恢复关闭。
- 所有移动机关恢复初始位置、相位和运动状态。
- 本次尝试累计的机关使用记录清空。
- 球重新由 A1 持有。
- 上一发的失败轨迹不随复位清除，仍按原有时长短暂显示。

主动按“重置”时，上述复位立即发生，并同时恢复关卡预设的发射器方向。

4. 发射器系统

4.1 统一功能原则

所有发射器在接到球以后，功能完全相同：

- 接住球并让球停止。
- 保持当前尝试中的开关和门状态。
- 允许玩家重新调整方向。
- 显示当前发射器的有限长度瞄准预线。

- 由玩家主动按下发射键进行下一次发射。
- 发射力度固定为 700。

没有任何发射器会在接球后自动发射。

4.2 A 与 R 的区别

A 和 R 是关卡制作阶段的两类组件，不是两套不同的发射功能。

类型	开局状态	关卡中的用途	接到球后
A 发射器	A1 开局有球	定义关卡的初始出发点	可重新瞄准并手动发射
R 发射器	开局为空	定义中途接球和改变路线的节点	与 A 完全相同，可重新瞄准并手动发射

新建关卡只能有一个开局持球的 A 发射器。R 发射器数量不限。

4.3 视觉状态

- 绿色发光：该发射器当前有球，可以瞄准和发射。
- 紫色发光：该发射器当前为空，不能发射。
- 发射器按钮文字显示 “有球” 或 “空” 。
- 球飞行时，所有发射器都暂时没有发射权。
- 球进入新的发射器后，旧发射器变空，新发射器变绿并获得控制权。

4.4 瞄准权限

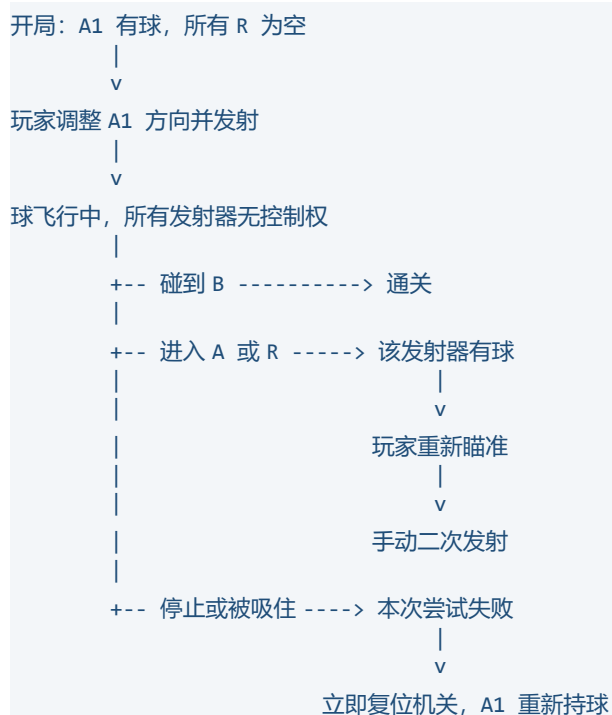
- 只有当前有球的发射器可以调整方向。
- 空发射器不能提前调整方向。
- 空发射器不显示玩家瞄准预线。

- 球进入空发射器后，玩家才看到该发射器的预线并开始第二段瞄准。
- 编辑器是设计工具，为方便设计者校验路线，会显示 A 与 R 的设计预线；这不代表玩家游玩时能提前看到空发射器预线。

4.5 位置与力度

- 游玩过程中，A 与 R 发射器都不能移动位置。
- 玩家只能调整当前有球发射器的方向。
- 所有发射器默认方向为向右，即 0 度。
- 所有发射器力度固定为 700。
- 玩家界面不显示可调力度选项。
- 编辑器可以摆放 A 和 R 的位置，但保存进入游玩后位置固定。

4.6 发射器接球状态机



4.7 发射计数

- 游戏不显示发射次数。
- 游戏不累计或保存发射次数。
- 通关结果不使用发射次数进行评分或评价。

5. 弹球、瞄准与轨迹反馈

5.1 弹球

- 每关始终围绕同一颗球进行。
- 球有位置、速度、半径和运动轨迹状态。
- 飞行过程中速度会有轻微衰减，避免无限运动。
- 当速度低于停止阈值时，本次尝试判定失败。

5.2 瞄准预线

- 形式：点状虚线。
- 作用：预览球前段的预计路线、有限次数的碰撞和传送结果。
- 默认长度：480。
- 玩家可调范围：260 至 760，每次调整 20。
- 预线不是完整答案，不会显示整条无限路线。
- 预线使用当前实际机关状态；同一颗球开门后进入发射器，再次瞄准时，预线会按已经打开的门计算。
- 空发射器没有预线。
- 当前瞄准预线不会因为镜头尺寸无限延伸。

5.3 上一次瞄准参考

- 发射后，发射前的虚线会作为参考继续显示。
- 在下一次发射前，玩家可用它比较预想路线与实际路线。
- 下一次发射时，它会被新的瞄准记录替换。

5.4 失败轨迹

- 实际飞行轨迹使用细实线，不与瞄准虚线混淆。
- 失败后会短暂保留完整轨迹并逐渐淡出。
- 当前保留时间约 4.2 秒。
- 下一次发射会清除旧失败轨迹。
- 该轨迹用于帮助玩家判断误差，而不是提供自动修正。

6. 墙体与碰撞系统

6.1 墙体形状

所有墙体都属于同一个“墙”组件体系，通过形状和材质产生差异。

形状	主要作用	设计特征
矩形墙	阻挡、走廊、平面反射	可调宽、高和旋转角度
三角墙	斜面反射、改变大方向	可调宽、高和旋转角度
圆形墙	曲面反射、细分入射角	可调半径；旋转不改变圆形物理结果

6.2 墙体材质

墙体形状与材质相互独立。矩形、三角形和圆形都可选择以下材质：

材质	颜色	碰撞结果	设计用途
普通墙	金属灰	正常反弹并略有能量损失	主要解谜反射面、阻挡和走廊结构
弹力墙	绿色	反弹并提高速度	延长路线、强化转向、制造高速段
卸力墙	黄色	速度归零，本次尝试失败	禁止区域、封死捷径、惩罚错误路线

6.3 旋转与尺寸

- 编辑器中所有墙都可设置角度。
- 矩形墙和三角墙可通过可视化手柄直接旋转。
- 矩形墙和三角墙可通过尺寸手柄调整宽高。
- 数字属性面板也可精确输入位置、宽、高、半径和角度。
- 旋转以墙体中心为轴。

6.4 外框边界

每个关卡的上、下、左、右四条边界可分别设为：

- 普通反弹边界。
- 黄色卸力边界。

官方关卡设计原则：

- 不需要外框反弹时，尽量把四边设为卸力。
- 需要外框教学时，只开放必要的一边。
- 外框反弹必须具有明确设计意义，不能成为万能随机解法。

7. 移动机关

7.1 基础规则

- 移动机关本质上是带往复路径的墙体。
- 可设置水平移动距离、垂直移动距离和速度。
- 运动采用平滑周期往复方式。
- 可以使用普通、弹力或卸力材质；官方计时机关通常使用卸力材质。

7.2 设计作用

- 制造可通行与不可通行的时间窗口。
- 要求玩家不仅判断角度，还判断发射时机。
- 与开关门或发射器接球组合时，形成“先准备状态，再等待窗口”的多阶段谜题。

7.3 复位规则

- 同一颗球被发射器接住时，移动机关继续本次尝试的状态。
- 球失败后，移动机关立即回到关卡初始状态。
- 玩家主动重置时立即回到初始状态。

8. 传送门

8.1 基础规则

- 传送门成对存在，目前以蓝色和橙色区分。
- 球进入任意一端，会从配对端出现。
- 传送前后的运动速度方向保持连续。
- 出口方向参数用于确定球在出口圆周外的出现位置，避免立即再次触发同一传送门。

- 传送后有短暂冷却时间，防止球在一对门之间无限瞬间来回。

8.2 设计作用

- 跨越无法通过的黄色隔断。
- 将关卡分成两个空间区域。
- 保留入射方向，让玩家需要提前计算出口后的路线。
- 与圆形墙、弹力墙、移动机关和红门组合。

8.3 限制

- 传送门不会自动帮玩家转向。
- 传送门本身不是通关条件；如果玩家找到其他路线碰到 B，一样通关。
- 传送形成的位置跳跃不会被当作一条真实飞行直线进行 B 点碰撞检测。

9. 红色开关与红门

9.1 红色按钮

- 初始状态显示 OFF。
- 使用红色灯光和呼吸动画提示可互动。
- 球接触后切换为 ON。
- 触发时播放清晰的电子开关音效。

9.2 红门

- 初始状态关闭并显示 OFF。
- 与红色按钮通过红色视觉连线建立关系。
- 任意红色按钮被触发后，同色红门打开并显示 ON。

- 打开后的门不再参与碰撞，球可以穿过。

9.3 状态保持

- 球触发按钮后继续飞行：门保持打开。
- 球进入 A 或 R 发射器：门保持打开，允许同一颗球重新瞄准后继续。
- 球失败：本次尝试结束。
- 失败判定成立：按钮立即恢复 OFF，红门立即重新关闭，A1 重新持球。
- 主动重置或重新进入关卡：按钮和门立即恢复初始状态。

9.4 当前颜色范围

当前版本只实现红色按钮与红门。编辑器中也只提供这一组颜色。未来若增加多色电路，应让每种按钮只控制同色门。

10. 音效与触觉反馈目标

10.1 发射音效

- 清楚、有力度，不能被其他碰撞声掩盖。
- 包含机械释放、低频冲击和类似物体高速穿过空气的声尾。
- 带适量回声，符合霓虹科技箱庭的空间感。

10.2 事件音效

事件	声音目标
普通墙碰撞	短促金属碰撞，确认反射发生
弹力墙碰撞	更明亮、上升、能量增强的声音
卸力墙碰撞	低沉、收束、被吸住的声音

事件	声音目标
传送	上升与空间位移感
发射器接球	清晰的接入与充能提示
红色按钮	开关触发和电路接通感
通关	有辨识度的多音阶完成提示，明显高于普通反馈

10.3 视觉反馈

- 发射：球体拖尾和保留的瞄准参考。
- 碰撞：通过材质颜色和声音区分结果。
- 接球：发射器产生短暂能量脉冲并切换为绿色。
- 开关：OFF/ON 文本、呼吸光和门状态同步改变。
- 通关：B 点扩散环、粒子和通关弹窗。

11. 美术与界面方向

11.1 总体风格

- 当前统一视觉主题为“霓虹工业机库”：以黑色、石墨和枪灰机械结构为主体，以克制的霓虹灯带表达玩法状态。
- 画面约 70% 为哑光深色结构、20% 为冷色金属高光和文字、10% 为功能色及瞬时反馈。
- 参考未来科技、80 年代电玩厅和三维弹球机的视觉语言，不直接复制任何既有作品的标识、角色或具体资产。
- 霓虹必须表达功能、状态、碰撞或通关反馈，不能作为无意义装饰。
- 颜色不能成为唯一识别方式；每种组件还必须通过轮廓、纹理、状态文字或动画区分。
- 高亮度只留给弹珠、B 点中心、当前有球发射器和刚发生的交互，避免全屏光污染。

11.2 功能色与材质规则

对象	主要颜色	视觉结构	表达含义
系统界面与定位 网格	青色	细线、角标、扫描线	信息、焦点和可操作状态
有球发射器	绿色	实心能源核心、旋转灯环、机械炮管	当前有球，可瞄准发射
空发射器	紫色	空心灯环、低亮能源舱	可接球，当前不能发射
普通墙	枪灰色	双层装甲边、接缝、铆钉	普通反弹
弹力墙	绿色	能量槽、流动斜纹、绿色轮廓	反弹并提高速度
卸力墙	黄色	警示框、暗黄吸能芯、粗斜纹	吸收速度并导致失败
移动机关	琥珀色	运动轨道、端点灯、机械轴心	位置会随时间变化
传送门	蓝色/橙色	深色机械外环、差分分段环、中心空间孔	成对传送与出口方向
开关与门	红色	同色电路线、OFF/ON 状态窗、工业闸门	开关控制门
B 点	薄荷绿	同心目标环、旋转刻度、四向锁定标记	关卡唯一胜利目标
弹珠	白银与青色	金属径向高光、细光带尾迹	场上最清晰的运动主体

11.3 开始界面

- 背景为暗色霓虹弹球封面图。
- 标题“弹珠”为艺术拼接字，并带弹珠滑过字面的轨道感。

- 标题有缓慢呼吸灯效果。
- 标题下方只有“开始游戏”和“退出游戏”两个主要按钮。

11.4 关卡菜单

- 继续使用开始界面的封面作为背景。
- 前景采用液态玻璃或毛玻璃效果。
- 官方关卡按顺序编号，每行 5 个正方形入口。
- 关卡入口位于独立的纵向滚动窗口中，上方标题与编辑器入口保持固定。
- 玩家可以使用鼠标滚轮、触控板、触摸滑动或拖动右侧滚动条浏览全部关卡。
- 关卡卡片使用深色金属面板、青色顶部状态条和工业角标；长名称限制在稳定的两行区域内。
- 已完成、当前、自定义和已编辑关卡使用不同边框及状态条，不只依靠文字区分。
- 玩家可以自由选择任意关卡。

11.5 游玩界面

- 左侧为主要箱庭画布，右侧为紧凑控制面板。
- 控制面板显示关卡编号、名称、考验方向和当前发射器。
- 发射器状态按钮直接显示有球或空。
- 发射、重置、返回菜单和编辑当前关卡均有明确入口。
- 控制面板采用深色机械控制台材质，青色负责数值与焦点，绿色只用于可发射状态和主要操作。
- 滑杆使用定制轨道与高亮滑块，输入框、按钮、弹窗和编辑器共享同一套边框及焦点规则。
- 手机端采用自然页面滚动，避免编辑器面板与页面形成双层滚动。

11.6 动效与可访问性

- 界面悬停和按压反馈控制在 70 至 160 毫秒；有球发射器使用低频旋转或呼吸灯。
- 传送门分段环持续缓慢差速旋转；开关线路通过流动虚线表示电路关系。
- 发射、碰撞、接球、传送和通关可以短暂提高亮度，但不能长期保持最高级光晕。
- 预测线和失败轨迹保持细线，不使用会遮挡解谜路线的大面积光效。
- 所有 CSS 装饰动画继续支持 `prefers-reduced-motion`，键盘焦点使用明确的青色双层轮廓。

12. 操作方式

12.1 鼠标或触摸

- 拖动画布：调整当前有球发射器方向。
- 方向滑杆：精确调整 -180 至 180 度。
- 预线长度滑杆：调整 260 至 760。
- 发射按钮：发射当前有球发射器。
- 重置按钮：重置关卡。

12.2 键盘

- Space：发射。
- Enter：发射。
- R：重置当前关卡。
- Escape：返回关卡菜单；编辑器试玩时返回编辑器；编辑器中触发退出流程。
- Ctrl+Z / Cmd+Z：编辑器撤销。
- Ctrl+Y / Cmd+Y：编辑器重做。
- Ctrl+Shift+Z / Cmd+Shift+Z：编辑器重做。

- Delete：编辑器删除当前组件。

12.3 控制限制

- 球飞行时不能修改方向或再次发射。
- 空发射器不能被选择或提前调整。
- 力度始终固定，所有力度输入均不可用。

13. 关卡结构与教学顺序

以下“推荐机制”表示作者设计和自动测试所验证的路线，不是强制通关条件。

关卡	名称	主要教学或挑战	推荐路线意义
1	直线起步	基础方向校准	保持向右，理解固定力度、发射和 B 点
2	错位窄门	斜线精确瞄准	用一条斜线穿过两组黄色门缝
3	顶板回廊	内部平面反弹	避开直线陷阱，借上方普通墙折向 B
4	圆柱转角	曲面反射	击中圆形墙特定位置改变方向
5	绿色弹射	弹力材质	借绿色三角墙加速并转向
6	跨墙传送	传送方向延续	用传送门跨过整面黄色隔断
7	传送折角	传送加曲面	传送后再通过圆形墙完成第二次转向
8	中继换向	两段独立瞄准	A1 射入 R1，R1 接球后由玩家重新瞄准射向 B
9	计时回旋	R、传送、弹力墙与时机	多段路线叠加，并避开移动卸力机关
10	红门通电	开关门基础	同一发先触发按钮，再穿过打开的门
11	反弹开门	外框反弹触发	只开放上边界，通过外框反弹触发按钮
12	红门节拍	回到 A 与状态保持	第一发开门并回到 A，第二发等待移动窗口
13	开门跃迁	开关接传送	同一发完成开锁、穿门、进入传送门
14	双段解锁	回收、弹力墙与 R	先开门并回收，再射入 R 完成后段
15	回环终局	多系统连续尝试	开门、回到 A、进入 R、等待窗口并传送

关卡	名称	主要教学或挑战	推荐路线意义
16	红门窄廊	窄通道开锁	用严格水平路线完成按钮、门和 B
17	斜线通行证	斜线连续开锁	在黄色门缝限制下沿同一斜线开门通关
18	曲面钥匙	开锁接曲面	先开门，再利用圆柱下缘折向 B
19	跃迁认证	开锁传送精度	开门只是前置步骤，随后必须准确进入传送门
20	节拍回收	单球状态接力	用 A 接回同一颗球，保持红门状态再发射
21	中继通电	开锁接 R 换向	A1 先开锁并射入 R，R 接球后重新瞄准穿门
22	双段伏线	回收路线与 R 选择	识别错误捷径，完成开门、回收和 R 后段
23	折角密钥	开锁、传送、曲面组合	同一颗球连续完成三类空间变化
24	计时电路	开锁、R、传送与移动窗口	同时考验状态准备、二段瞄准和发射时机
25	霓虹回环	完整单球连锁	综合开门、回收、R、移动机关和传送门

14. 关卡编辑器

14.1 编辑器目标

让非开发人员无需修改代码即可制作、命名、试玩、保存和再次编辑可玩的关卡。

14.2 地图尺寸

- 小型地图：960 × 600 画布，官方关卡默认尺寸。
- 中型地图：1440 × 900 画布，面积和布局空间显著增大。
- 可一键切换地图尺寸。
- 切换时现有组件按比例缩放和重新定位。

14.3 可添加组件

- A 初始有球发射器：每个新关卡只能有一个。
- R 初始为空发射器：可添加多个。
- B 目标。
- 矩形墙。
- 三角墙。
- 圆形墙。
- 红色按钮。
- 红门。
- 移动机关。
- 成对传送门。

14.4 可编辑属性

- 通用：X、Y 位置。
- 矩形/三角墙：宽、高、角度、材质。
- 圆形墙：半径、材质；角度可记录但不改变圆形碰撞结果。
- A/R 发射器：位置和方向；力度固定为 700。
- 传送门：位置、半径和出口方向。
- 移动机关：水平移动、垂直移动、速度、形状尺寸、角度和材质。

14.5 可视化编辑

- 直接拖动组件改变位置。
- 墙体有类似 Blender 的旋转手柄。
- 矩形和三角墙有可视化尺寸手柄。

- 属性面板可精确输入数值。
- 编辑器会显示所有发射器的设计预线，帮助设计者校验后续路线。

14.6 历史操作

- 撤销和重做按钮。
- 支持 Ctrl/Cmd+Z、Ctrl/Cmd+Y 和 Ctrl/Cmd+Shift+Z。
- 最多保留 80 个有效历史快照。
- 连续拖动以一次有效调整记入历史，而不是每个像素都记一步。

14.7 试玩流程

1. 设计者选择“试玩当前草稿”。
2. 游戏进入正常物理运行，但标记为编辑器试玩。
3. 试玩中可随时“回到编辑器”。
4. 通关后可选择回编辑器继续修改，或保存并返回关卡菜单。
5. 试玩本身不会自动把草稿当作已完成关卡保存。

14.8 保存与退出

- 关卡名称最多 18 个字符。
- 保存要求至少有一个 A 发射器和一个 B 目标。
- 新关卡保存后追加到官方 25 关之后。
- 编辑已有自定义关卡时，保存会替换原版本。
- 官方关卡也可进入编辑器，保存后以本地覆盖版本替换该关显示。
- 有改动时直接退出，会弹出确认：
- 绿色按钮：保存并退出。
- 红色按钮：不保存并退出。

- 没有改动时，退出会直接返回菜单。

14.9 数据保存范围

- 自定义关卡和官方关卡覆盖数据保存在当前浏览器的本地存储中。
- 当前没有云端同步、账号系统、导出文件或在线分享功能。
- 清除浏览器站点数据会删除这些本地内容。

15. 当前实现限制与非目标

- 当前只有一颗球，不支持多球同时运行。
- 当前新建关卡只有一个开局持球 A 发射器。
- R 发射器在游玩中不能移动位置。
- 当前只有红色按钮和红门。
- 当前没有可调发射力度。
- 当前没有完整无限轨迹预览。
- 当前没有关卡锁、星级、评分、发射次数统计或永久通关进度。
- 当前没有敌人、生命值、倒计时、随机道具或战斗系统。
- 当前没有在线排行榜、关卡发布平台或多人协作编辑。
- “退出游戏”在浏览器中只能尝试关闭页面；浏览器安全策略可能阻止自动关闭。

16. 测试与验收标准

16.1 核心规则验收

- ☐ 球碰到 B 点必定胜利，不检查其他机关使用情况。
- ☐ 高速球跨过 B 点也能被检测。
- ☐ 传送入口与出口之间的虚拟直线不会误判 B 点。

- ☐ 球进入任意 A 或 R 后停止，不自动发射。
- ☐ 接到球的发射器变绿，并获得瞄准与发射权限。
- ☐ 空发射器保持紫色，不能提前瞄准或发射。
- ☐ 接球后，已打开的门保持打开。
- ☐ 球失败判定成立后立即复位全部机关，并让 A1 重新持球。
- ☐ 失败立即复位后，上一发的细实线轨迹仍按原有规则保留。
- ☐ 主动重置立即复位关卡。
- ☐ 所有发射器力度均为 700。

16.2 关卡验收

- ☐ 25 个官方关卡编号连续。
- ☐ 每关至少有一条经过物理模拟验证的推荐解法。
- ☐ 推荐路线中标记为关键的墙确实被使用。
- ☐ 推荐路线不会意外碰到作为陷阱的卸力物体。
- ☐ 移动机关既有可通过窗口，也有会阻挡的时刻。
- ☐ 不需要外框反弹的关卡，推荐路线不依赖外框。
- ☐ R 发射器只在中后期关卡出现。

16.3 编辑器验收

- ☐ 可新建、命名、试玩和保存关卡。
- ☐ 可重新编辑官方和自定义关卡。
- ☐ 未保存退出提示正确区分保存和放弃。
- ☐ 试玩后可回编辑器继续修改。
- ☐ 撤销、重做、拖动、旋转和缩放正确。
- ☐ 新关卡不能添加第二个开局有球 A 发射器。

- □ R 在编辑器中标记为初始为空。

17. 需要共同确认的规则清单

以下条目是当前已经实现的设计理解。后续讨论可直接按编号修改：

1. **胜利条件：** 只要球碰到 B 点就胜利，任何机关都不是强制条件。
2. **发射器统一：** A 与 R 接到球后的功能完全相同，都由玩家重新瞄准并手动发射。
3. **初始差异：** A1 开局有球；R 开局为空。绿色表示有球，紫色表示空。
4. **空载信息：** 空发射器不能提前调整，也不向玩家显示预线。
5. **编辑器例外：** 编辑器可以显示空发射器设计预线，方便关卡制作。
6. **发射器位置：** 游玩时所有发射器位置固定，只能调整当前有球发射器的方向。
7. **力度：** 所有发射器固定 700，不提供力度设置。
8. **单球连续性：** 球被任何发射器接住都仍属于同一次尝试，机关状态保留。
9. **失败条件：** 球停止或被卸力区域吸住后，本次尝试结束。
10. **复位时点：** 球停止或被卸力区域吸住并确认失败时，机关立即复位且 A1 重新持球；发射器成功接球时不复位。
11. **发射计数：** 游戏不显示、累计、保存或评价发射次数。
12. **推荐解法：** 只用于关卡设计验证，不限制玩家自由解法。
13. **新建关卡：** 只能有一个开局有球的 A 发射器，可有多个初始为空的 R 发射器。
14. **红色电路：** 当前任意红按钮会打开同色红门；同一次尝试内保持开启。
15. **外框原则：** 除非关卡明确需要，否则外框应使用卸力材质，限制随机反弹。

18. 文档维护规则

- 未经关卡作者明确许可，不得修改任何已设计、已编辑或已保存关卡的名称、布局、坐标、组件和推荐路线；新的关卡创意只能通过新增关卡实现。

- 每次修改核心机制时，先更新第 17 节的确认条目。
- 实现完成后，再同步更新对应的详细章节和验收清单。
- 新增关卡元素时，必须写清楚视觉识别、物理结果、状态保持、复位条件和编辑器属性。
- 关卡推荐机制可以变化，但不得重新成为强制胜利条件。
- 文档描述与实际游戏不一致时，以双方最新确认的规则为目标，并安排代码修正，不能让不一致长期存在。